

(1.1) Důkaz:

Nejprve dokážeme první rovnost:

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2}{4}.$$

Z tvrzení 8.32 platí, že:

$$(1) \quad \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{\|u + v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2}{2}.$$

Dále víme, že $\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = -\operatorname{Re}(\langle u, -v \rangle)$, což vyplývá z axiomu linearity druhé složky vektorového součinu. Přičemž z 8.32 taky vyplývá, že:

$$(2) \quad -\operatorname{Re}(\langle u, -v \rangle) = -\frac{\|u - v\|^2 - \|u\|^2 - \|-v\|^2}{2}.$$

Přičteme rovnosti (1) a (2):

$$2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{\|u + v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2}{2} - \frac{\|u - v\|^2 - \|u\|^2 - \|-v\|^2}{2}$$

Přičemž $\|-v\|^2 = \langle -v, -v \rangle = (-1)\langle -v, v \rangle = \langle v, v \rangle = \|v\|^2$ (3), díky definici normy, axiomu linearity druhé složky skalárního součinu a tvrzení o "skorolinearitě" první složky skalárního součinu.

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2}{4}.$$

Nyní se vrhneme k důkazu druhé rovnosti:

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2}{4}.$$

Budeme postupovat obdobně. Z tvrzení 8.32 platí, že:

$$(4) \quad \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{\|u - iv\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2}{2}.$$

Dále víme, že $\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = -\operatorname{Im}(\langle u, -v \rangle)$, což vyplývá z axiomu linearity druhé složky vektorového součinu. Přičemž z 8.32 taky vyplývá, že:

$$(5) \quad -\operatorname{Im}(\langle u, -v \rangle) = -\frac{\|u + iv\|^2 - \|u\|^2 - \|-v\|^2}{2}.$$

Přičteme rovnosti (4) a (5):

$$2\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{\|u - iv\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2}{2} - \frac{\|u + iv\|^2 - \|u\|^2 - \|-v\|^2}{2}$$

Přičemž platí (3).

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2}{4} \quad \text{QED.}$$